for_code [ ]

[Manual · Kanban no Scrum e Scrumban]

O que é Kanban, o que ele acrescenta ao Scrum sem mudar nada no framework e de onde vem o tal Scrumban

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR Manual de apoio 07 · Preparação · Base: Kanban Guide for Scrum Teams

🧭 Em uma frase

Kanban é uma estratégia para fazer o trabalho **fluir**: o trabalho fica à vista num quadro, o time limita quanto faz ao mesmo tempo e gerencia ativamente os itens em andamento. Usado **dentro** do Scrum, ele não troca nenhuma regra do Guia do Scrum: só acrescenta práticas e métricas de fluxo aos eventos que o Scrum Team (Product Owner, Scrum Master e Developers) já faz.

🎯 Por que isso importa

O Scrum diz **o que** inspecionar e **quando**, mas não diz como o trabalho anda de um dia para o outro dentro da Sprint. É aí que muita Sprint dá errado: todo mundo começa tudo na segunda, nada termina e, na sexta, sobra um monte de coisa "quase pronta". O Kanban ataca esse ponto:

- **Mostra onde o trabalho está parado:** a fila, o gargalo, o item esquecido.
- **Faz terminar antes de começar:** o limite de trabalho em andamento (WIP) força o time a fechar o que abriu.
- **Troca opinião por dado:** quatro métricas simples dizem se o fluxo está saudável.
- **Dá previsões honestas:** com o histórico, o time diz "tantos por cento dos nossos itens terminam em tantos dias ou menos".

> ⚠️ **Atenção**
> Kanban é prática complementar, não regra do Guia do Scrum. A palavra "Kanban" não aparece no Guia de 2020, que se declara "propositalmente incompleto" e funciona "como um contêiner para outras técnicas, metodologias e práticas" (Schwaber; Sutherland, 2020).

📖 O que diz a fonte

O que é Kanban

A base deste kit é **The Kanban Guide for Scrum Teams** (o Guia Kanban para Scrum Teams), de janeiro de 2021, mantido pela Scrum.org com Daniel Vacanti e Yuval Yeret. A tradução oficial define:

> 📏 **Regra de ouro**
> "Kanban (n): Uma estratégia para otimizar o fluxo de valor por meio de um processo que utiliza facilitação visual e limitação de work-in-progress (trabalho em progresso) de um sistema puxado." (Vacanti; Yeret, 2021)

Fluxo é "o movimento de valor para o cliente por meio do sistema de desenvolvimento de produtos". O guia liga isso ao empirismo: a chave do controle empírico é a frequência do ciclo de transparência, inspeção e adaptação, ou seja, o Cycle Time do ciclo de feedback (Vacanti; Yeret, 2021). Quanto mais rápido um item vai do "começou" ao "terminou", mais vezes o time aprende.

Kanban não substitui o Scrum

O guia é explícito: "This guide does not replace or discount any part of The Scrum Guide. [...] Therefore, The Scrum Guide applies in its entirety." O Guia do Scrum continua valendo por inteiro (Vacanti; Yeret, 2021). A página "Scrum with Kanban" da Scrum.org reforça: "When adding Kanban to Scrum, nothing in the framework changes". As práticas de Kanban podem **acrescentar** algo às responsabilidades, aos eventos e aos artefatos, sem tirar nada (Scrum.org, 2025).

As quatro práticas

1. **Visualização do workflow:** o quadro Kanban torna o workflow transparente.
2. **Limitação do Work in Progress (WIP):** o time limita explicitamente os itens em andamento e respeita o limite combinado.
3. **Gestão ativa dos itens em andamento:** puxar itens no ritmo em que saem, não deixar item envelhecer à toa, reagir rápido a item bloqueado ou atrasado.
4. **Inspeção e adaptação da Definição de Workflow do Time.**

Fonte: Vacanti e Yeret (2021), tradução oficial. As quatro práticas se apoiam na **Definição de Workflow**, o entendimento explícito do Scrum Team sobre as políticas do fluxo: o que é um item, quando começa e termina, os estados, as

políticas e os limites de WIP (veja o **08 Definição de Workflow**). Limitar o WIP cria um **sistema puxado**: o time só começa um item quando está claro que tem capacidade. O oposto é o sistema empurrado, em que o trabalho começa sempre que alguém pede.

As quatro métricas básicas de fluxo

Métrica	Definição oficial em português
WIP	"O número de itens de trabalho iniciados, mas não concluídos."
Cycle Time	"A quantidade de tempo decorrido entre o início de um item de trabalho e quando ele é finalizado"
Work Item Age	Tempo desde que o item "iniciou" até a hora atual; só para itens em andamento
Throughput	"O número de itens de trabalho 'concluídos' por unidade de tempo."

Fonte: Vacanti e Yeret (2021). O guia também propõe o **SLE** (Service Level Expectation, expectativa de nível de serviço): quanto tempo um item deve levar do início ao fim, com duas partes, dias corridos e probabilidade, como no exemplo do guia, "85% dos itens de trabalho devem estar finalizados em 8 dias ou menos". Os cálculos estão no **19 Métricas de Fluxo**.

Kanban em cada evento do Scrum

Kanban no contexto do Scrum não exige nenhum evento além dos do Guia do Scrum (Vacanti; Yeret, 2021). Muda o que se olha em cada um:

Evento	O que o Kanban acrescenta
Sprint	Entregar valor **pelo menos** uma vez por Sprint (pode ser mais)
Sprint Planning	O throughput histórico ajuda a entender a capacidade da próxima Sprint
Daily Scrum	Acontece em volta do quadro e foca onde o fluxo está travado
Sprint Review	O throughput ajuda o Product Owner a discutir datas prováveis
Sprint Retrospective	Inspeciona as métricas e adapta a Definição de Workflow

Sobre a Sprint, o guia avisa que é um engano comum achar que só se entrega valor uma vez por Sprint: "they must deliver value at least once per Sprint". Sobre a Retrospective: a Definição de Workflow pode mudar "at any time", mas mudar na cadência da Sprint Retrospective reduz a complexidade (Vacanti; Yeret, 2021).

De onde vem o Kanban

- **Na fábrica.** Segundo a Toyota, o Just-in-Time só se realizou por completo em 1954, com o "método do supermercado": cada processo retira do anterior só o que precisa, e o kanban foi a ferramenta para isso (Toyota Motor Corporation, [2012?]a). O sistema chegou a todas as fábricas em 1963 e, até 1965, aos fornecedores (Toyota Motor Corporation, [2012?]b). A Toyota credita a Taiichi Ohno (1912–1990) a estrutura básica do Just-in-Time (Toyota Motor Corporation, [2026?]).
- **No trabalho do conhecimento.** O Kanban remonta ao Sistema Toyota de Produção e a pessoas como Ohno e W. Edwards Deming; as práticas para trabalho do conhecimento nasceram principalmente num time da Corbis, em 2006 (Coleman; Vacanti, 2025), uma empresa de licenciamento de imagens em Seattle (Vacanti; Yeret, 2021).

O Kanban Guide, sem Scrum

The Kanban Guide, de John Coleman e Daniel Vacanti, não pressupõe framework nenhum. A edição vigente é a **2025.5**, de 1º de maio de 2025; a de dezembro de 2020 tem tradução para o português (Coleman; Vacanti, 2025; Kanban Guides, 2026). Comparando os textos:

Aspecto	Guia para Scrum Teams (2021)	Kanban Guide (2025.5)
Premissa	O Guia do Scrum vale por inteiro	Independe de framework
Práticas	4	3: definir e visualizar, gerenciar ativamente, melhorar
WIP	"must explicitly limit"	Controle do WIP "in any way"
SLE	Dentro de "gerenciamento ativo"	6º elemento da Definição de Workflow
Lei de Little	Seção própria	Não é citada
Eventos	Os do Scrum, sem evento novo	Nenhum evento obrigatório

A seção "2025 Adaptations" do Kanban Guide confirma: o SLE foi para a Definição de Workflow, o controle do WIP ficou mais flexível, "Kanban Measures" virou "Flow Metrics" e saiu a frase sobre imutabilidade (Coleman; Vacanti, 2025). Este kit segue o guia para Scrum Teams e avisa quando o de 2025 diz algo diferente.

O Método Kanban, de David J. Anderson

O **Método Kanban** vem do livro de Anderson de 2010, *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*, e é mantido pela Kanban University (Anderson, 2010; Kanban University, 2022). O que segue vem do guia oficial da Kanban University, não do livro. O método é uma forma de gestão aplicada sobre o processo que já existe: "Kanban is not a methodology nor a process framework". As raízes estão na manufatura enxuta.

- **Princípios de gestão da mudança:** comece com o que você faz agora; concorde em buscar melhoria por mudança evolutiva; incentive atos de liderança em todos os níveis.
- **Princípios de entrega de serviço:** foque as necessidades do cliente; gerencie o trabalho e deixe as pessoas se auto-organizarem em torno dele; revise regularmente os serviços e suas políticas.
- **Seis práticas gerais:** visualizar; limitar o WIP; gerenciar o fluxo; tornar as políticas explícitas; implementar ciclos de feedback; melhorar colaborativamente e evoluir experimentalmente.

O lema do guia cabe num post-it: "Stop starting, start finishing", pare de começar e comece a terminar (Kanban University, 2022).

Classes de serviço são níveis de serviço definidos por políticas, com quatro arquétipos comuns: Expedite (urgente), Fixed date (data fixa), Intangible (intangível) e Standard (padrão). Um item Expedite pode passar mesmo com o limite de WIP esgotado (Kanban University, 2022). Nem todos acham isso necessário: para Vacanti, com um processo previsível é provável que você nunca precise delas (Vacanti, 2015); o Open Guide to Kanban as trata como técnica opcional (Coleman, 2025).

> ⚠️ **Atenção**
> O Método Kanban chama de **lead time** o tempo do ponto de compromisso à conclusão e de **delivery rate** o que os guias de Vacanti chamam de throughput (Kanban University, 2022). Confira de qual escola é o texto que você lê.

Scrumban

O termo vem de Corey Ladas. No ensaio "Scrum-ban" (blog Lean Software Engineering, por volta de 2008), ele descreve o Scrum na linguagem dos sistemas kanban e acrescenta, passo a passo, recursos de sistema puxado, até concluir: "perhaps we might call such a thing a Scrumban system!" (Ladas, 2008). Os ensaios viraram livro em 2009 (Ladas, 2009). Uma frase resume o espírito: "A task card

without a limit is not a kanban in the same way that a photocopy of a dollar bill is not money." Cartão sem limite não é kanban.

O que o termo significa hoje? Depende de quem fala:

- a **Scrum Alliance** chama Scrumban de "hybrid approach", que junta a estrutura do Scrum com a visualização do Kanban, e o apresenta como transição do Scrum para o Kanban (Scrum Alliance, [20--]);
- a **Scrum.org** usa outro nome, **"Scrum with Kanban"**. Não encontramos documento oficial dela que defina, adote ou rejeite "Scrumban"; no fórum há só opiniões, como a de Thomas Owens, para quem Scrumban não é o mesmo que Scrum with Kanban e não é "a well defined concept" (Scrum.org, 2019);
- a **Kanban University**, com a Scrum Alliance, oferece um curso chamado "Scrum Better with Kanban".

> 📏 **Regra de ouro**
> Neste kit fazemos **Scrum com Kanban** no sentido da Scrum.org: o Guia do Scrum vale por inteiro e o Kanban acrescenta práticas. Se alguém disser "Scrumban", pergunte o que a pessoa quer dizer.

Lei de Little

> 📏 **Regra de ouro**
> Cycle Time médio = WIP médio ÷ Throughput médio (Vacanti; Yeret, 2021)

Para um dado throughput, quanto mais coisas em andamento, em média, mais tempo para terminá-las, em média. Daí a orientação: "If cycle times are too long, the first action Scrum Teams should consider is lowering WIP" (Vacanti; Yeret, 2021). Cycle Time longo? Primeiro, **baixe o WIP**.

John Little provou $L = \lambda W$ em 1961 e, 50 anos depois, lembrou que a lei descreve o que já aconteceu: "we are in the measurement business, not the forecasting business" (Little, 1961; 2011). Na forma com throughput, Vacanti lista cinco premissas (Leopold, 2017):

1. A taxa média de chegada é igual à de saída.
2. Todo item iniciado termina e sai do sistema.
3. O WIP é o mesmo no começo e no fim do intervalo medido.
4. A idade média do WIP nem cresce nem diminui.
5. As três métricas usam unidades consistentes.

Processo que quebra essas premissas o tempo todo é instável, e qualquer

previsão fica muito questionável (Leopold, 2017). Use a lei para **entender** o fluxo, não para prometer data.

🧩 Na prática, na for_code

Um Scrum Team de liga acadêmica ganha muito com Kanban:

- **Pouca hora por semana.** Com 6 ou 10 horas semanais, abrir três frentes é garantir que nenhuma termine. O limite de WIP protege essas horas.
- **Agenda que muda.** Prova e entrega de relatório tiram gente do projeto sem aviso. O quadro mostra na hora o que parou.
- **Revisão que acumula.** Em slides, notebooks e listas, a revisão costuma virar gargalo na sexta. Um estado "Revisão" com limite obriga a revisar todo dia.
- **Pouco tempo de reunião.** As métricas cabem nos eventos que já existem.

Como começar:

1. Na Sprint Retrospective, combine a primeira versão do **08 Definição de Workflow**.
2. Monte o **15 Quadro Kanban** com esses estados e limites.
3. Faça a Daily Scrum em volta do quadro, com as perguntas de fluxo do **16 Registro da Daily Scrum**.
4. Anote as datas de início e fim de cada item no **19 Métricas de Fluxo**.
5. Na Retrospective seguinte, olhe as métricas e ajuste a Definição de Workflow.

> 💡 **Dica**
> Comece com os estados que o time **já** percorre, como pede o princípio "comece com o que você faz agora" (Kanban University, 2022). Processo ideal inventado no primeiro dia é quadro que ninguém usa.

🧪 Exemplo

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — "Python do Zero": o Scrum Team de 4 pessoas produziu o conteúdo em 5 Sprints de uma semana e passou a limitar o WIP a partir da Sprint 4.

O problema. Nas Sprints 2 e 3 o time planejou 13 pontos e entregou 8. A Retrospective de 09/04 achou a causa: a revisão de Elisa acumulava tudo no fim da Sprint.

A resposta, em termos de Kanban:

Elemento	Como ficou no F.PJ-00
Item de trabalho	Um item do Product Backlog
Início e fim	Começa em “Escrevendo”; termina ao atender à Definição de Pronto
Estados	A fazer → Escrevendo → Revisão por par → Teste no Colab → Feito
Limites de WIP	Escrevendo 2 · Revisão por par 1 · Teste no Colab 1
Política	Puxar o próximo item só quando houver vaga
SLE	“85% dos itens terminam em 7 dias corridos ou menos”

Os limites de Revisão e Teste entraram na Retrospective da Sprint 3, junto com o SLE, calculado com os 6 itens terminados até ali.

O resultado. Com o limite de WIP e 8 horas liberadas da reserva, o time entregou 13 e 10 pontos nas Sprints 4 e 5 e cumpriu o marco M-04 em 23/04. Nos 12 itens, o Cycle Time médio foi de cerca de 4,1 dias; 10 de 12 (83%) terminaram em 5 dias ou menos e todos em 7 ou menos: o SLE foi cumprido. O throughput semanal foi 2, 2, 2, 3 e 3, e a Lei de Little dá um WIP médio perto de 1,4 item.

> ⚠️ **Atenção**
> O Scrum não mudou: Sprints, Meta da Sprint, Definição de Pronto e os cinco eventos seguiram iguais. O Kanban mudou só **como** o trabalho andou dentro de cada Sprint.

⚠️ Armadilhas comuns

- **Achar que Kanban substitui o Scrum.** *Como evitar:* mantenha Sprint, Meta da Sprint e os cinco eventos; o Kanban entra por dentro deles.
- **Quadro sem limite de WIP.** É só um mural de tarefas. *Como evitar:* escreva o limite no título de cada coluna ativa e respeite-o.
- **Criar uma “reunião de Kanban”.** O guia não pede evento novo. *Como evitar:* leve as métricas para os eventos do Scrum.
- **Tratar o 85% como regra.** Nos guias ele é só exemplo. *Como evitar:* escolha a probabilidade com o time e baseie os dias no seu histórico.
- **Usar a Lei de Little para prometer data.** Ela mede o passado de um fluxo estável. *Como evitar:* use-a para conferir os números e lembrar que menos WIP encurta o Cycle Time.
- **Discutir nomes em vez de fluxo.** *Como evitar:* combine as práticas na Definição de Workflow; “Scrumban” ou “Scrum com Kanban” importa menos.

✅ Checklist

- O Scrum Team sabe que o Guia do Scrum continua valendo por inteiro.
- Existe uma Definição de Workflow escrita pelo próprio Scrum Team.
- O quadro mostra os estados da Definição de Workflow e um limite de WIP em cada estado ativo.
- Cada item tem data de início e de fim anotadas.
- O time acompanha WIP, Cycle Time, Work Item Age e Throughput.
- Existe um SLE com as duas partes: dias corridos e probabilidade.
- A Daily Scrum acontece em volta do quadro.
- A Sprint Retrospective revisa as métricas e a Definição de Workflow.

➡️ E depois?

- **08 Definição de Workflow:** escreva as políticas do fluxo.
- **15 Quadro Kanban:** monte o quadro.
- **16 Registro da Daily Scrum:** use as perguntas de fluxo.
- **17 Registro de Impedimentos:** anote o que bloqueia um item.
- **19 Métricas de Fluxo:** calcule as métricas, o SLE e o CFD.
- **21 Sprint Retrospective:** inspecione o fluxo e adapte a Definição de Workflow.

Volte a este manual quando o time quiser mudar a forma de trabalhar ou alguém propuser “virar Scrumban”.

📚 Referências

ANDERSON, David J. **Kanban**: successful evolutionary change for your technology business. Sequim, WA: Blue Hole Press, 2010. 261 p. ISBN 978-0-9845214-0-1. Registro disponível em: https://openlibrary.org/isbn/9780984521401. Acesso em: 28 set. 2026.

COLEMAN, John. **Open Guide to Kanban**. Edition 2025.7. [S. l.]: Kanban Guides, 2 jul. 2025. Disponível em: https://kanbanguides.org/open-guide-to-kanban/2025.7/pdf/open-guide-to-kanban.en.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

COLEMAN, John; VACANTI, Daniel. **The Kanban Guide**. Edition 2025.5. [S. l.]: Orderly Disruption Limited; Daniel S. Vacanti, Inc., 1 maio 2025. Disponível em:

https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/2025.5/pdf/kanban-guide.v2025.5.en.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

KANBAN GUIDES. **History | The Kanban Guide**. [S. l.], 2026. Disponível em: https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/history/. Acesso em: 28 set. 2026.

KANBAN UNIVERSITY. **The Official Guide to The Kanban Method**. Seattle: Mauvius Group, 2022. Disponível em: https://kanban.university/wp-content/uploads/2023/04/The-Official-Kanban-Guide_A4.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

LADAS, Corey. **Scrumban**: essays on kanban systems for lean software development. [S. l.]: Modus Cooperandi Press, 2009. 180 p. ISBN 978-0-578-00214-9. Registro disponível em: https://openlibrary.org/isbn/9780578002149. Acesso em: 28 set. 2026.

LADAS, Corey. Scrum-ban. **Lean Software Engineering**, [S. l.], [2008]. Disponível em: https://web.archive.org/web/2010/http://leansoftwareengineering.com/ksse/scrum-ban/. Acesso em: 28 set. 2026.

LEOPOLD, Klaus. Little's Law and system stability: an interview with Daniel Vacanti. **LEANability**, Wien, 6 ago. 2017. Disponível em: https://www.leanability.com/en/blog/2017/08/littles-law-and-system-stability. Acesso em: 28 set. 2026.

LITTLE, John D. C. A proof for the queuing formula: L = λW. **Operations Research**, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 383-387, jun. 1961. DOI: 10.1287/opre.9.3.383. Disponível em: https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383. Acesso em: 28 set. 2026.

LITTLE, John D. C. Little's Law as viewed on its 50th anniversary. **Operations Research**, [S. l.], v. 59, n. 3, p. 536-549, maio/jun. 2011. DOI: 10.1287/opre.1110.0940. Disponível em: https://doi.org/10.1287/opre.1110.0940. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM ALLIANCE. **What is Scrumban?** [S. l.], [20--]. Disponível em: https://resources.scrumalliance.org/Article/scrumban. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **Is Scrumban the same as Scrum with Kanban?** [S. l.], 17 set. 2019. Fórum. Disponível em: https://web.archive.org/web/2025/https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/33122/scrumban-same-scrum-kanban. Acesso em: 28 set. 2026.

SCRUM.ORG. **Scrum with Kanban**. [S. l.], 2025. Cópia do Internet Archive de 29 dez. 2025. Disponível em: https://web.archive.org/web/20251229184940/https://www.scrum.org/scrum-kanban. Acesso em: 28 set. 2026.

TOYOTA MOTOR CORPORATION. **75 Years of Toyota**: the origins of Just-in-Time. [S. l.], [2012?]a. Disponível em: https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/text/taking_on_the_automotive_business/chapter2/section4/item5.html. Acesso em: 28 set. 2026.

TOYOTA MOTOR CORPORATION. **75 Years of Toyota**: development and deployment of the Toyota Production System. [S. l.], [2012?]b. Disponível em: https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/text/entering_the_automotive_business/chapter1/section4/item4.html. Acesso em: 28 set. 2026.

TOYOTA MOTOR CORPORATION. **Toyota Production System**. [S. l.], [2026?]. Disponível em: https://global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/production-system/. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel S. **Actionable Agile Metrics for Predictability**: an introduction. [S. l.]: Daniel S. Vacanti, Inc., 2015. ISBN 978-0-9864363-3-8. Capítulo 13 disponível em: https://actionableagile.com/wp-content/uploads/books/aamfp/Chapter-13-Pull-Policies.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **O Guia Kanban para Scrum Teams**. Tradução de André Gomes *et al.* [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-02/2021-Kanban-Guide-Portuguese-Brazilian-2.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

VACANTI, Daniel; YERET, Yuval. **The Kanban Guide for Scrum Teams**. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/01-2021%20Kanban%20Guide.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.